எதிர் அணி (The negative of a matrix)

அணி $-A_{m\times n}$ –யின் எதிர் அணி $A_{m\times n}$ என்றவாறு அமையும். $-A$ என்ற அணியில் உள்ள அனைத்து உறுப்புகளும் A –வில் உள்ள ஒத்த உறுப்புகளின் கூட்டல் நேர்மாறல்களாக இருக்கும்.

k என்ற எண்ணின் கூட்டல் நேர்மாறல் $-k$ ஆகும். அதாவது $-A$ -யின் ஒவ்வோர் உறுப்பும் A-யின் ஒத்த உறுப்புகளின் கூட்டல் நேர்மாறாக இருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டாக, $A=\begin{pmatrix}2 & -4 & 9\\ 5 & -3 & -1\end{pmatrix}_{2\times 3}$ எனில், $-A=\begin{pmatrix}-2 & 4 & -9\\ -5 & 3 & 1\end{pmatrix}_{2\times 3}$

எடுத்துக்காட்டு 3.56 I, II, III என்ற மூன்று தொழிற்சாலைகளில் பணி புரியும் ஆண்கள், பெண்கள் பற்றிய விவரம் கீழ்க்கண்டவாறு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தொழிற்சாலை	ஆண்கள்	பெண்கள்
I	23	18
II	47	36
III	15	16

மேற்கண்ட தகவலை ஓர் அணி அமைப்பில் எழுதுக. இதில் இரண்டாவது நிரை மற்றும் முதலாவது நிரல் இடத்திலுள்ள உறுப்பு எதனைக் குறிக்கிறது?

தீர்வு கொடுக்கப்பட்ட தகவல்களைக் கொண்டு 3×2 என்ற வரிசை கொண்ட அணியை பின்வருமாறு எழுதலாம்.

$$A=\begin{pmatrix}23 & 18\\ 47 & 36\\ 15 & 16\end{pmatrix}$$

இரண்டாவது நிரை மற்றும் முதல் நிரல் இடத்தில் உள்ள உறுப்பானது II–வது தொழிற்சாலையில் 47 ஆண்கள் பணிபுரியும் விவரத்தைக் குறிக்கிறது.

எடுத்துக்காட்டு 3.57 ஓர் அணியானது 16 உறுப்புகளைக் கொண்டிருந்தால், அந்த அணிக்கு எத்தனை விதமான வரிசைகள் இருக்கும்?

தீர்வு ஓர் அணியின் வரிசை $m\times n$ எனில், அதற்கு mn உறுப்புகள் இருக்கும் என்பது நமக்குத் தெரியும். 16 உறுப்புகளைக் கொண்ட அணிக்கு இருக்கக்கூடிய அனைத்து வரிசைகளையும் காண்போம்.

நிரை, நிரலைப் பெருக்கினால் 16 கிடைக்கக்கூடிய இயல் எண்களின் சோடிகளைக் காண வேண்டும். அந்த விதமான வரிசைச் சோடிகள் (1,16), (16,1), (4,4), (8,2), (2,8)

எனவே, நமக்குக் கிடைக்கும் அணியின் வரிசைகள் $1\times 16,\ 16\times 1,\ 4\times 4,\ 2\times 8,\ 8\times 2$

செயல்பாடு 5

எண்	உறுப்புகள்	அணிகளின் வரிசைகள்	அணிகளின் எண்ணிக்கை
1.	4		3
2.		$1\times 9,\ 9\times 1,\ 3\times 3$	
3.	20		
4.	8		4
5.	1		
6.	100		
7.		$1\times 10,\ 10\times 1,\ 2\times 5,\ 5\times 2$	

இரண்டாவது நிரலில் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கைக்கும் நான்காவது நிரலில் உள்ள அணிகளின் எண்ணிக்கைக்கும் உள்ள தொடர்பைக் காணமுடிகிறதா? ஆம் எனில், விடுபட்ட கட்டங்களை நிரப்புக.

X_Ch 3 TM.indd 145 16-12-2020 01:11:42 PM